ShockCharge

تقرير المحاكاة الهندسية والتحقق الحاسوبي الأولي

البند	التفاصيل
المسار	المسار الثالث: الاستدامة وكفاءة الطاقة في النقل
نوع المشروع	نظام تعليق استردادي للطاقة فى المركبات
نوع النموذج	محاكاة هندسية افتراضية
تاريخ التقرير	18 أكتوبر 2026

1. مقدمة

ShockCharge فكرة لنظام تعليق للمركبات يلتقط جزءًا من الطاقة التي يهدرها التعليق أصلًا. حين تمر السيارة على طريق غير مستوٍ، يتحرك الهيكل والعجلات حركة نسبية، وتتحول طاقة هذه الحركة إلى حرارة داخل ممتصات الصدمات. الفكرة أن يُدمج مع الممتص مولّد كهربائي، فيحوّل بعض هذه الطاقة إلى كهرباء بدل أن تضيع.

قبل التفكير في بناء نموذج مادي، أردنا أن نعرف هل الفكرة معقولة من الناحية الفيزيائية، وكم الطاقة التي يمكن استردادها تقريبًا. لذلك بنينا محاكاة حاسوبية تعتمد على معادلات حركة التعليق، وجرّبناها على أنواع مختلفة من الطرق. هذا التقرير يعرض ما فعلناه والنتائج التي خرجنا بها، ويوضح بصراحة ما الذي تثبته هذه النتائج وما الذي لا تثبته بعد.

2. هدف المحاكاة

أردنا من المحاكاة أن تجيب عن ستة أسئلة عملية: كيف يستجيب التعليق للطرق المختلفة، وكم القدرة والطاقة الكهربائية التي يمكن استردادها، وكيف يختلف النظام المقترح عن التعليق التقليدي، وما أثر التخميد الاستردادي على الحركة وراحة الركاب، وهل النتائج متسقة حسابيًا، وأخيرًا هل تصلح كأساس نبني عليه في المراحل القادمة.

3. المحاكاة

المحاكاة ملف واحد يعمل مباشرة في المتصفح. يستطيع المستخدم أن يغيّر فيه سرعة المركبة والحمولة ونوع الطريق ومعامل التخميد الاستردادي وكفاءة التحويل، ثم يرى النتائج: حركة التعليق، والقدرة الكهربائية، والطاقة المستردة، ومؤشرات لراحة الركاب. العرض المتحرك داخل البرنامج ثنائي الأبعاد، أما التصميم المقترح للنظام فقد وُضّح في نموذج ثلاثي الأبعاد منفصل.

جرّبنا أربعة أنواع من الطرق:

الطريق	ما يختبره
مستوٍ	استجابة النظام بلا مطبات أو اهتزازات مفروضة
مطب منفرد	مرور المركبة على مطب واحد
تموجات منتظمة	ارتفاعات وانخفاضات متكررة
غير مستوٍ	طريق تتفاوت إثارته

4. النموذج الفيزيائي

استخدمنا نموذج ربع السيارة (Quarter-Car Model)، وهو نموذج معروف ومبسّط لدراسة التعليق. يمثل النموذج ربع المركبة بكتلتين: كتلة معلقة تمثل جزءًا من الهيكل، وكتلة غير معلقة تمثل العجلة وما يتصل بها. بينهما زنبرك التعليق وممتص الصدمات، وتحت العجلة إطار له صلابته، ثم الطريق الذي يمنح النظام حركته.

حركة الهيكل تُحسب من المعادلة التالية، حيث تأتي القوى من الزنبرك والممتص:

$$m_s \ddot{z}_s = -k_s(z_s - z_u) - (c_p + c_r)(\dot{z}_s - \dot{z}_u)$$

وحركة العجلة من معادلة مشابهة تضيف تأثير الإطار والطريق:

$$m_u \ddot{z}_u = k_s(z_s - z_u) + (c_p + c_r)(\dot{z}_s - \dot{z}_u) - k_t(z_u - r)$$

ينقسم التخميد الكلي إلى جزئين: تقليدي (c_p) وآخر استردادي (c_r). القدرة الميكانيكية التي يمتصها الجزء الاسترادادي فقط هي:

$$P_{mech} = c_r(\dot{z}_s - \dot{z}_u)^2$$

ثم نضرب هذه القدرة في كفاءة التحويل η لنحصل على القدرة الكهربائية:

$$P_{elec} = \eta\, P_{mech}$$

وبتكامل القدرة الكهربائية على زمن التجربة نحصل على الطاقة المستردة الكلية:

$$E_{elec} = \int P_{elec}\, dt$$

يجب التنبيه إلى أن المحاكاة تعامل المولّد كتخميد مكافئ بكفاءة ثابتة. لا يوجد فيها نموذج تفصيلي للمغناطيس والملف النحاسي والدوائر الكهربائية.

5. المعاملات المستخدمة

القيم التالية معاملات نموذجية افتراضية، وليست قياسات من مركبة حقيقية.

المعامل	القيمة
الكتلة المعلقة	300 كجم
الكتلة غير المعلقة	40 كجم
صلابة زنبرك التعليق	16,000 نيوتن/متر
صلابة الإطار	190,000 نيوتن/متر
معامل التخميد التقليدي	900 نيوتن·ثانية/متر
معامل التخميد الاسترادادي	550 نيوتن·ثانية/متر
كفاءة التحويل المفترضة	%60
سرعة المركبة	40 كم/ساعة
الحمولة الإضافية	0 كجم
مدة التجربة	8 ثوانٍ
الخطوة الزمنية	0.002 ثانية
طريقة الحل العددي	Runge–Kutta 4 (RK4)

6. طريقة التنفيذ

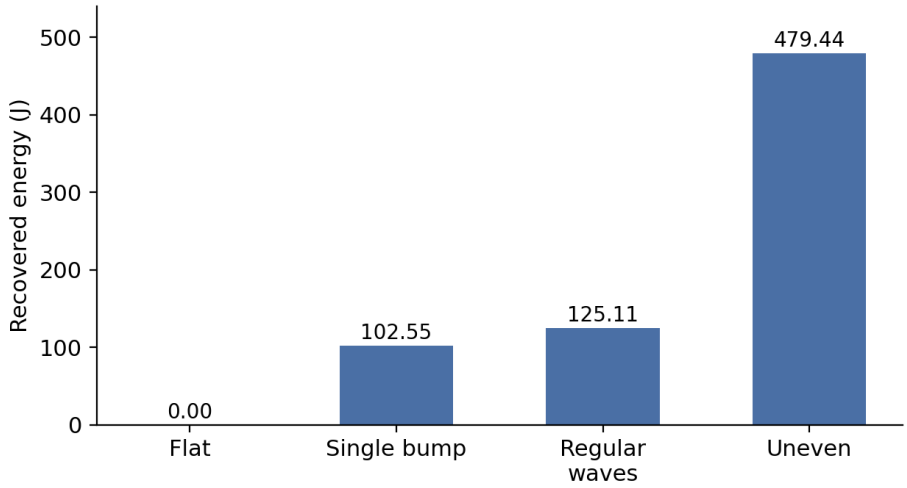
بدأنا بإدخال معاملات التعليق وسرعة المركبة والحمولة ونوع الطريق. ثم حُلّت معادلات الحركة عدديًا للحصول على إزاحة الهيكل والعجلة وسرعتيهما وتسارعهما. من فرق السرعة بين الكتلتين حسبنا القدرة الميكانيكية للتخميد الاسترادادي، ومنها القدرة الكهربائية بعد تطبيق الكفاءة. وشغّلنا بعد ذلك النظام التقليدي بالشروط نفسها للمقارنة، ثم حلّلنا الطاقة والقدرة وتسارع الهيكل.

7. النتائج

أُعيد حساب السيناريوهات الأربعة بالمعادلات والمعاملات نفسها المستخدمة في النسخة الحالية من المحاكاة. هذه أرقام حسابية وليست قياسات على مركبة.

نوع الطريق	الطاقة المستردة (جول)	أقصى قدرة كهربائية (واط)
مستوٍ	0.00	0.00
مطب منفرد	102.55	2432.63
تموجات منتظمة	125.11	36.50
غير مستوٍ	479.44	271.79

على الطريق المستوي لم تُسترد أي طاقة، وهذا متوقع لأن الطريق لا يثير أي حركة نسبية. في حالة المطب المنفرد بلغت الطاقة المستردة 102.55 جول، مع قدرة قصوى عالية (2432.63 واط) لكنها لحظية. أما الطريق غير المستوي فأعطى أعلى طاقة، 479.44 جول.



الشكل 1: الطاقة الكهربائية المستردة في السيناريوهات الأربعة (نتائج حسابية)

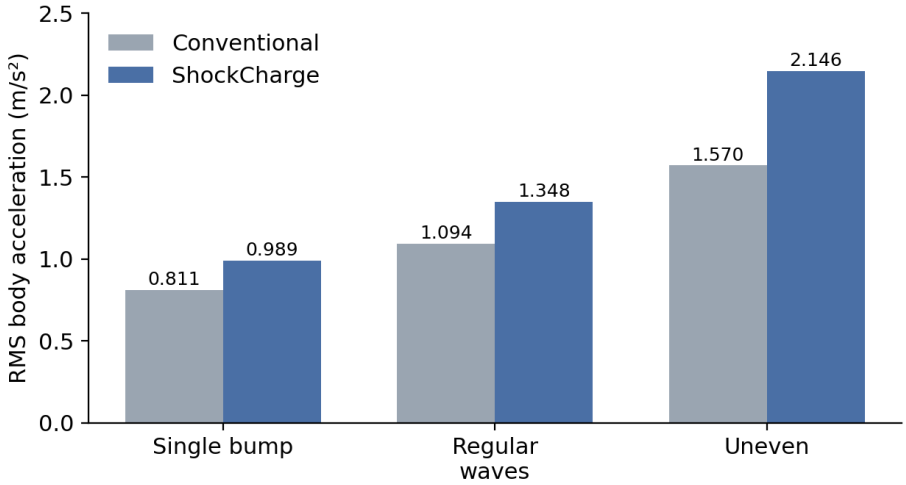
لا ينبغي قراءة هذه الأرقام على أنها توفير في الوقود، ولا على أن الطرق الوعرة أكفأ في الطاقة؛ فمستوى الإثارة والحمل الميكانيكي يختلف من سيناريو إلى آخر، ولذلك لا تصح المقارنة المباشرة بينها.

8. المقارنة مع التعليق التقليدي

حسبنا أيضًا مؤشر RMS Acceleration، وهو الجذر التربيعي لمتوسط مربع تسارع الهيكل، ويُستخدم لتقدير مستوى الاهتزاز الذي يشعر به الركاب.

نوع الطريق	ShockCharge (م/ث²)	التقليدي (م/ث²)
مستوٍ	0.000	0.000
مطب منفرد	0.989	0.811

نوع الطريق	ShockCharge (م/ث²)	التقليدي (م/ث²)
تموجات منتظمة	1.348	1.094
غير مستوٍ	2.146	1.570



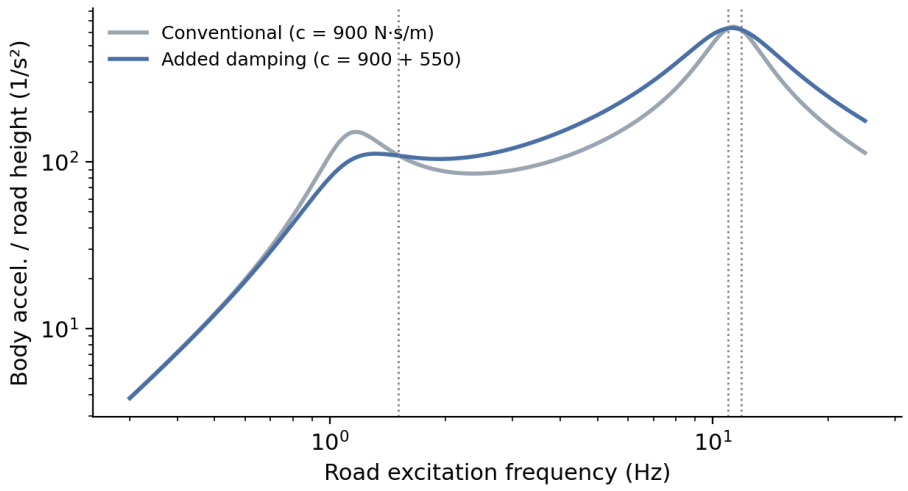
الشكل 2: مقارنة تسارع جسم المركبة (RMS) بين التعليق التقليدي وShockCharge

في الحالات الثلاث غير المستوية، ارتفع تسارع الهيكل مع إعدادات التخميد الاستردادي المستخدمة مقارنة بالتعليق التقليدي: بنحو 22% في المطب المنفرد، و23% في التموجات المنتظمة، و37% في الطريق غير المستوي. يعني هذا أن الراحة قد تتأثر سلبًا، ويجب إعادة النظر في معامل التخميد للوصول إلى توازن بين استرداد الطاقة وأداء التعليق. وهذه في رأينا أهم نتيجة في المحاكاة: زيادة الطاقة المستردة لا تعني بالضرورة أداءً أفضل للمركبة.

8.1 لماذا ارتفع التسارع؟

السبب الأرجح أن التخميد الاستردادي يزيد التخميد الكلي في التعليق. في المعادلات يظهر التخميد الكلي على الصورة $(c_r + c_p)$، فإذا كان c_p مساويًا لقيمة التخميد التقليدي (900) فإن الكلي يصبح 1450 نيوتن·ثانية/متر، أي ما يقارب 61% زيادة. وهذا الافتراض يجب تأكيده من ملف المحاكاة.

زيادة التخميد لا تحسّن الراحة دائمًا. بالمعطيات المستخدمة، التردد الطبيعي للهيكل نحو 1.16 هرتز، ونسبة التخميد ترتفع من حوالي 0.21 إلى 0.33. حسبنا استجابة تسارع الهيكل لارتفاع الطريق في نموذج ربع السيارة بهذه القيم (تحليل ترددي بسيط يهمل تخميد الإطار)، وكانت النتيجة أن التخميد الأعلى يقلل التسارع قرب رنين الهيكل، لكنه يزيده عند الترددات التي تفوق نحو 1.5 هرتز، لأن الممتص عندها ينقل قوة أكبر إلى الهيكل بدل أن يعزله.



الشكل 3: استجابة تسارع الهيكل للتردد، تخميد 900 مقابل 900+550 (تحليل ترددي مبسّط)

والمطب المنفرد والطريق غير المستوي يحتويان على طاقة كبيرة عند ترددات أعلى من هذا الحد، فيظهر الأثر السلبي للتخميد الإضافي في الأرقام. هذا تفسير فيزيائي منطقي ومتسق مع الأرقام، لكنه ليس إثباتًا نهائيًا؛ وأفضل طريقة لتأكيده أن نشغّل المحاكاة بعدة قيم للتخميد الاسترجادي (مثل 0 و150 و300 و550) ونرسم العلاقة بين الطاقة المستردة والتسارع.

9. التحقق الحسابي

أجرينا ثلاثة اختبارات أولية على سلامة الحساب.

أولًا، اختبار السكون: على طريق مستوٍ ودون حركة ابتدائية كانت الطاقة المستردة صفرًا، وهذا يتفق مع المنطق الفيزيائي، فلا حركة نسبية تعني لا تخميدًا ولا طاقة.

ثانيًا، اختبار اتساق الطاقة: في تجربة المطب كانت الطاقة الميكانيكية المحسوبة 170.912 جول، والكهربائية 102.547 جول، أي بنسبة 60% وهي الكفاءة المفترضة، فلم تتجاوز الكهرباء الطاقة الميكانيكية. هذا يثبت أن الحساب متسق داخليًا فقط، ولا يقول شيئًا عن كفاءة مولّد حقيقي.

ثالثًا، اختبار التقارب العددي: أعدنا تجربة المطب بثلاث خطوات زمنية مختلفة.

الخطوة الزمنية	الطاقة المستردة
0.004 ثانية	102.564 جول
0.002 ثانية	102.547 جول
0.001 ثانية	102.546 جول

تقاربت القيم بوضوح كلما صغرت الخطوة، مما يدل على أن الحل العددي مستقر في هذا السيناريو.

رابعًا، مقارنة أولية بالأدبيات. في الطريق غير المستوي بلغت الطاقة المستردة 479.44 جول خلال 8 ثوانٍ، أي متوسط قدرة يقارب 60 واط لعجلة واحدة، وبضربه في أربع عجلات نحصل على نحو 240 واط للمركبة. وتذكر الدراسات المنشورة عن التعليق الاسترجادي، ومنها دراسة Zuo وZhang (2013)، أن متوسط القدرة المتاحة في

مركبة كاملة يقع تقريبًا بين 100 و400 واط حسب الطريق والسرعة [2]. فالرقم الذي حصلنا عليه في نفس رتبة المقدار. هذا يعطي ثقة معقولة بأن النموذج لا يخرج عن المنطقي، لكنه ليس تحققًا كاملًا، لأن الطريق والسرعة والتخميد مختلفة، ولأن الرقم الأدبي نقلناه كنطاق عام. قبل التسليم النهائي يجب مراجعة الدراسة الأصلية والتأكد من هذا النطاق وظروفه.

أما المقارنة الرقمية الدقيقة مع بيانات تجريبية مستقلة من نظام تعليق حقيقي فلم تُنجز بعد، ولذلك لا يمكن اعتبار النتائج متحققًا منها تجريبيًا في هذه المرحلة. ولتنفيذها نحتاج إلى إعادة تشغيل المحاكاة بمعاملات وطريق دراسة منشورة محددة ثم مقارنة النتائج بما ورد فيها.

10. حدود النتائج

هذه المحاكاة تصلح لفهم سلوك النظام مبدئيًا، لكن لها حدودًا يجب ذكرها بوضوح:

- النموذج ربع سيارة وليس مركبة كاملة.
- لم يُصنع النظام ولم يُختبر على سيارة حقيقية.
- كفاءة التحويل الكهربائي ثابتة ومفترضة.
- لا يوجد نموذج تفصيلي للمولّد الكهرومغناطيسي أو البطارية أو دائرة التقويم.
- لم تُحسب الكتلة الإضافية للجهاز ولا أثرها على استهلاك الطاقة.
- لم تؤخذ عوامل السلامة والثبات الجانبي وديناميكيات المركبة الكاملة في الحسبان.
- لم تُقارن النتائج باختبارات مخبرية مستقلة.

وبناءً على ذلك، لا يمكن استخدام هذه النتائج لإثبات نسبة محددة من توفير الوقود أو خفض الانبعاثات.

11. ما يلزم قبل اعتماد النتائج

لاستكمال التحقق نحتاج إلى تشغيل المحاكاة في المتصفح والتأكد من عمل أدوات التحكم والرسوم البيانية وتصدير النتائج، وتثبيت المعاملات وتوثيقها مع كل تجربة، ومقارنة النتائج بدراسة منشورة تستخدم ظروفًا ومعاملات قريبة. كما نحتاج إلى اختبار حساسية يبيّن أثر تغيير الكتلة والسرعة والتخميد والكفاءة، وإلى تجربة إعدادات تخميد أخرى تقلل الأثر على راحة الركاب، وفي مرحلة لاحقة إلى تصميم فيزيائي وكهرومغناطيسي تفصيلي.

12. النموذج ثلاثي الأبعاد

إلى جانب المحاكاة الحسابية، يوجد نموذج ثلاثي الأبعاد منفصل يوضح التصميم التصوري للمساعد الاسترادادي: الزنبرك، وقضيب المساعد، والمغناطيس، والملف النحاسي، وغلاف المولّد، ووحدة التحكم. غرضه شرح تركيب الفكرة وطريقة عملها المقترحة، بينما تحسب المحاكاة سلوك النظام والطاقة المستردة.

النموذج ثلاثي الأبعاد غير مرتبط بالمحاكاة في النسخة الحالية، وليس تصميمًا جاهزًا للتصنيع.

13. الأثر المتوقع

إذا أثبتت التجارب جدوى الفكرة، فقد تُستخدم الطاقة المستردة في تشغيل أنظمة كهربائية صغيرة مثل الحساسات وأنظمة مراقبة المركبة، ويمكن لاحقًا دراسة تطبيقها على الحافلات والشاحنات ومركبات النقل التجاري. لكن أي خفض فعلي في استهلاك الطاقة أو الانبعاثات يتطلب أن نقيس الفائدة الصافية بعد احتساب وزن الجهاز وفواقده وتأثيره على حركة المركبة. لذلك فالأثر البيئي هنا متوقع فقط، ولم تثبته التجارب.

14. خطوات التطوير القادمة

نخطط للعمل على ست مراحل: تحسين المحاكاة بتطوير النموذج الفيزيائي وطريقة حساب القدرة الكهربائية؛ ثم توسيع التحقق العلمي بمقارنة النتائج بدراسات منشورة وتوثيق الفروق؛ ثم تطوير التصميم الهندسي (الأبعاد والمواد وآلية المولّد ومتطلبات التصنيع)؛ ثم تصنيع نموذج مصغر وقياس الطاقة المتولدة منه؛ ثم إجراء اختبارات تطبيقية لقياس كفاءة الاسترداد وأثر النظام على الراحة والسلامة؛ وأخيرًا دراسة الجدوى التجارية، أي تكلفة الإنتاج والصيانة وإمكانية استخدامه في أساطيل النقل.

15. الخاتمة

حاول ShockCharge الاستفادة من طاقة تضيع في تعليق المركبات وتحويل جزء منها إلى كهرباء. أتاحت المحاكاة تقدير الطاقة المستردة على أنواع مختلفة من الطرق ومقارنة النظام بالتعليق التقليدي، وأظهرت في الوقت نفسه أن التخميد الإضافي قد يضر براحة الركاب. كما دعمت اختبارات الاتساق والتقارب العددي الثقة في الحسابات الأساسية.

لكن الصورة ما زالت أولية. يحتاج المشروع إلى مزيد من التطوير والتحقق العلمي وإلى تجارب مادية قبل أن نعرف أداءه الحقيقي وجدواه الاقتصادية والبيئية. فهذه المحاكاة أساس هندسي نبدأ منه، وليست إثباتًا نهائيًا لنجاح النظام في مركبات فعلية.

16. الملفات المرفقة

الملف	الوصف
ShockCharge_Simulation.html	المحاكاة، تعمل من المتصفح، وتتيح تعديل المدخلات وتشغيل التجارب وعرض النتائج وتصدير البيانات
ShockCharge_3D_Model.glb	النموذج ثلاثي الأبعاد لنظام التعليق الاسترجادي ومكوناته الأساسية
ShockCharge_Engineering_Simulation_Report	هذا التقرير: النموذج الرياضي والمعاملات والتجارب والنتائج وحدود التحقق
المصادر العلمية	انظر قائمة المراجع في القسم 17

17. المراجع

[1] Abdelkareem, M. A. A., Xu, L., Ali, M. K. A., Elagouz, A., Mi, J., Guo, S., Liu, Y., Zuo, L. (2018). Vibration energy harvesting in automotive suspension system: A detailed review. Applied Energy, 229, 672–699. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.08.030

[2] Zuo, L., Zhang, P.-S. (2013). Energy harvesting, ride comfort, and road handling of regenerative vehicle suspensions. Journal of Vibration and Acoustics.

[3] Khoshnoud, F., Zhang, Y., Shimura, R., Shahba, A., Jin, G., Pissanidis, G., Chen, Y., De Silva, C. W. (2015). Energy regeneration from suspension dynamic modes and self-powered actuation. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2513–2524.

[4] Gillespie, T. D. (1992). Fundamentals of Vehicle Dynamics. Society of Automotive Engineers (SAE).

[5] ISO 2631-1:1997. Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 1: General requirements.